第 43 卷 第 16 期 2019 年 8 月 25 日
DOI：10.7500/AEPS20190128006
电力系统自动化
Automation of Electric Power Systems
Vol.43 No.16 Aug.25，2019

基于时序动态约束的主动配电网滚动优化调度

李振坤，崔　静，路　群，米　阳，苏向敬
（上海电力大学电气工程学院，上海市 200090）

摘要：为有效应对主动配电网（ADN）中间歇性能源和负荷等不确定性因素给 ADN 优化调度带来的挑战，提出了基于时序动态约束的 ADN 滚动连续实时优化调度方法。以恒定调度周期 24 h 的经济性最优为优化目标，建立了统筹考虑各类有功和无功功率等控制资源的综合实时优化调度模型。所提的滚动优化调度方法基于优化时刻的实时采集数据和后续 23 h 的预测数据，采用和声搜索算法求解所建调度模型，连续实时确定每个时刻 ADN 的最优运行方案。在建模过程中考虑到风光荷预测的不准确性随时间的增长而增大的特性，提出了时序动态约束的概念，即愈往后其安全约束愈加宽松，以此扩大解空间范围，进一步提高了调度方案的经济水平。最后，对改进的 IEEE 33 节点算例和 IEEE 69 节点算例的调度仿真分析，验证了所提方法和模型的可行性和有效性。

关键词：主动配电网；实时调度；滚动优化；随机潮流；时序动态约束

0　引言

为有效应对配电网中分布式电源（distributed generator，DG）渗透率不断提高可能出现的功率倒送、电压越限等安全性问题，主动配电网（active distribution network，ADN）技术应运而生[1-2]。ADN 借助于先进的通信、信息以及电力电子技术，采用主动管理的方式处理大规模 DG 并网问题，通过自主协调控制 DG、储能系统（energy storage system，ESS）和柔性负荷等可调度单元，保证安全经济运行的前提下最大化利用 DG[3]。

ADN 的优化调度是 ADN 对 DG 实施主动管理并实现网络安全经济运行的核心技术和重要手段[4-5]。目前 ADN 的优化运行主要通过日前优化调度和日内实时修正的方法来实现，文献[6]基于电量电价弹性建立 ADN 日前-实时两阶段经济优化调度模型；文献[7]提出一种随电动汽车充电进程滚动修正日前调度方案的动态调度方法；文献[8]基于模型预测控制提出一种微电网协调调度方法，在日内将有限时间窗内的滚动调度方案代替日前单断面调度方案；文献[9]基于预测的源-荷偏差提出了日前-日内多时间尺度滚动优化的交直流混合微电网调度模型；文献[10]将滚动优化理念应用于一种基于可再生微电网的新型能源管理系统，及时更新可再生能源的预测数据来降低运行成本。上述文献的主要做法为在日前调度方案的基础上进行日内实时的小幅修正得到实际调度方案，但实际运行中可能存在较大的预测误差或突发情况，导致理想的最优调度方案与日前调度方案偏差较大，以致无法修正得到，严重时甚至可能出现安全运行问题；另外大部分文献在实时修正过程中虽然关注了当前及后续时段的情况，但仅考虑了后续较短时段，即只在有限时域内优化，当对含有在整个调度周期内具有强耦合性的 ESS 等可控资源的微电网或 ADN 进行优化时，调度方案全局性会较弱；且由于微电网规模较小，针对微电网的滚动优化侧重考虑有功平衡，对无功补偿电源参与的无功优化调度考虑较少，而且随着 DG 渗透率的不断提高，DG 不再单纯通过微电网接入 ADN，单独分散式并网的 DG 越来越多，此时，调度对象不再是一局部的微电网，而是包含 DG、ESS、无功补偿电源等控制资源的区域配电网，需针对网络进行复杂的随机潮流计算，优化调度相比较微电网而言更加复杂。

为解决上述问题，本文提出了 ADN 滚动连续实时优化调度策略，基于优化时刻的实时采集数据和后续 23 h 的预测数据进行整体有功无功优化调度，每小时滚动连续的确定每个时刻 ADN 的最优运行方案，并采用时序动态约束作为安全性约束条件，用以寻找不影响 ADN 安全运行的更优经济方案。最后采用和声算法求解该调度模型，并根据具

收稿日期：2019-01-28；修回日期：2019-04-15。
上网日期：2019-06-25。
国家自然科学基金资助项目（51407113）；上海绿色能源并网工程技术研究中心资助项目（13DZ2251900）。

体算例验证本文所提调度策略的有效性。

1　ADN 滚动连续实时优化调度策略

为及时有效应对配电网实时运行中可能存在的突发情况，本文提出一种以“固定调度周期，时序递进”为原则的 ADN 滚动连续实时优化调度策略，对含有多种调度单元的 ADN 进行实时调度，其中各调度单元的模型说明详见第 2 节。为叙述方便，本文假设需要进行实时调度的时间区间为一个调度日，而实时调度的调度间隔通常为 15～60 min(1 h)，由于本文旨在验证所提调度方法的可行性，而实时调度间隔不影响所提调度方法的可行性，为简化分析，本文的调度间隔取 1 h，即每隔 1 h 执行一次调度寻优。图 1 所示为滚动连续实时优化调度策略示意图。

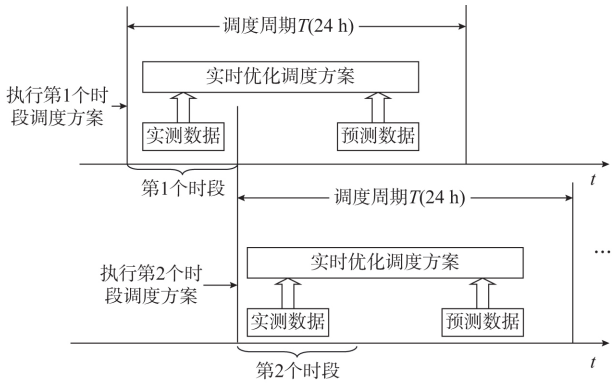


图 1　滚动连续实时优化调度策略示意图
Fig.1　Schematic diagram of rolling continuous real-time optimal scheduling strategy

上述策略的具体步骤如下。

步骤 1：首先确定 ADN 内各调度单元在第 1 个时段的调度方案。在第 1 个时段以 T(本文取 24 h)作为固定调度周期进行整体优化调度寻优，即根据第 1 个时段的实时采集数据和第 1 个时段后面 23 h 的风光荷预测数据，采用第 2 节所建立的实时优化调度模型和第 3 节的模型求解方法获取全局最优的总调度方案，但仅执行第 1 个时段的调度方案，并记录各调度单元在调度方案执行前后的状态变化，为下一时段的实时调度提供数据参考。

步骤 2：依照时序不断滚动连续确定各调度单元在第 2～24 个时段的调度方案。第 1 个时段结束后，在第 2 个时段确定该时段的调度方案。此时实时采集数据及时更新为第 2 个时段的风光荷数据，风光荷预测数据更新为第 2 个时段后面 23 h 的风光荷数据，然后仍以 T 为调度周期，基于相邻上一时段结束后各调度单元的状态按步骤 1 中所述方法重新获取全局最优的总调度方案，但仅执行第 2 个时段的调度方案，并记录各调度单元在调度方案执行前后的状态变化，为第 3 个时段的实时调度提供数据参考。等待第 2 个时段结束后，再次更新实时采集数据和风光荷预测数据，滚动连续进行第 3 个时段的实时调度。之后按照相同的方法依照时序递进原则对后面时段滚动连续调度，直至完成第 24 个时段调度方案的确定。

上述策略旨在通过在每一个实时优化时段采用及时更新的实测数据与后续时段的预测数据来直接制定调度方案，以减小不准确的风光荷预测数据对调度方案的影响，提升调度方案的合理性，最终得到保证配电网安全经济运行的最优实时调度方案。

2　实时优化调度模型

为了通过上述滚动连续实时优化调度策略得到兼顾经济性和安全性的实时调度方案，本文计及 DG、ESS、无功补偿电源和柔性负荷等调度单元，以 ADN 整个调度周期经济性最优为目标函数，建立了有功无功综合实时优化调度模型，并将节点电压约束与支路功率约束柔性化，采用本文提出的时序动态约束来表示。

需要说明的是，本文所考虑的 DG 分为可控 DG 和间歇性 DG 两种，可控 DG 以微型燃气轮机(micro turbines，MT)为例进行分析，间歇性 DG 主要为风机(wind turbine，WT)和光伏(photovoltaic，PV)，其中大容量 WT 和 PV 由于安装了测控与通信装置，可以接受电网的调控，参与有功和无功出力调度，而小容量 WT 和 PV 不可调控，且因容量较小，本文假设其仅以当前运行环境下的最大允许出力向 ADN 售电，不参与有功无功出力调度，其中小容量 WT 和 PV 在当前运行环境下的最大允许出力可由配电网运行时的风速、光照强度和温度，结合 WT 和 PV 的出力计算数学模型[11]计算得到。

2.1　目标函数

本文每一次调度的调度周期取为 24 h，1 h 为一个调度时段，共 24 个。以调度周期总运行成本最小为目标函数，如式(1)所示：

$$\min F = C_{DG} + C_G + C_{LOSS} + C_{DSR} \tag{1}$$

式中：F 为整个调度周期 ADN 的总调度费用；C_{DG}，C_G，C_{LOSS}，C_{DSR} 分别为 DG 调度费用、向上级电网净购电费用、ADN 的损耗费用和需求侧响应成本。

1)DG 调度费用

DG 调度费用包括 WT 调度费用 C_W、PV 调度费用 C_P 和 MT 调度费用 C_M，各部分费用的具体计算公式如式(3)至式(5)所示。

$$C_{DG} = C_W + C_P + C_M \tag{2}$$

$$C_{\mathrm{W}}=\sum_{t=1}^{T}\left[-\alpha_{\mathrm{WC}}\left(\sum_{i=1}^{N_1}P_{\mathrm{WB},i,t}+\sum_{j=1}^{N_2}P_{\mathrm{WS},j,t}\right)\Delta t\right]+\sum_{t=1}^{T}\left[\alpha_{\mathrm{WP}}\sum_{i=1}^{N_1}(P_{\mathrm{WA},i,t}-P_{\mathrm{WB},i,t})\Delta t\right] \tag{3}$$

$$C_{\mathrm{P}}=\sum_{t=1}^{T}\left[-\alpha_{\mathrm{PC}}\left(\sum_{k=1}^{M_1}P_{\mathrm{PB},k,t}+\sum_{g=1}^{M_2}P_{\mathrm{PS},g,t}\right)\Delta t\right]+\sum_{t=1}^{T}\left[\alpha_{\mathrm{PP}}\sum_{k=1}^{M_1}(P_{\mathrm{PA},k,t}-P_{\mathrm{PB},k,t})\Delta t\right] \tag{4}$$

$$C_{\mathrm{M}}=\sum_{t=1}^{T}\alpha_{\mathrm{M}}\frac{P_{\mathrm{M},t}}{\eta_{\mathrm{M}}}\Delta t \tag{5}$$

式中：Δt 为时段长度，$\Delta t=1$ h；N_1 和 N_2 分别为 WT 的大容量和小容量机组数量；M_1 和 M_2 分别为 PV 的大容量和小容量机组数量；α_{WC}，α_{WP} 和 α_{PC}，α_{PP} 分别为 WT 与 PV 政府补贴和削减出力惩罚；α_{M} 和 η_{M} 分别为 MT 的燃料价格和发电效率；$P_{\mathrm{WB},i,t}$ 和 $P_{\mathrm{PB},k,t}$ 分别为第 t（$t=1,2,\cdots,T$）时段第 i（$i=1,2,\cdots,N_1$）台大容量 WT 和第 k（$k=1,2,\cdots,M_1$）台大容量 PV 的实际有功出力，$P_{\mathrm{WA},i,t}$ 和 $P_{\mathrm{PA},k,t}$ 分别为其对应的最大允许有功出力；$P_{\mathrm{WS},j,t}$ 和 $P_{\mathrm{PS},g,t}$ 分别为第 t 时段第 j（$j=1,2,\cdots,N_2$）台小容量 WT 和第 g（$g=1,2,\cdots,M_2$）台小容量 PV 的最大允许有功出力，但因小容量机组不参与削减出力处理，$P_{\mathrm{WS},j,t}$ 和 $P_{\mathrm{PS},g,t}$ 为实际有功出力；$P_{\mathrm{M},t}$ 为 t 时刻 MT 的有功出力。

2）向上级电网净购电费用

$$C_{\mathrm{G}}=\begin{cases}\sum_{t=1}^{T}\lambda_{\mathrm{G},t}P_{\mathrm{G},t}\Delta t & P_{\mathrm{G},t}\geqslant 0\\ \sum_{t=1}^{T}\mu_{\mathrm{G},t}P_{\mathrm{G},t}\Delta t & P_{\mathrm{G},t}<0\end{cases} \tag{6}$$

式中：$P_{\mathrm{G},t}$ 为 t 时段与上级电网间交互的有功功率；$\lambda_{\mathrm{G},t}$ 和 $\mu_{\mathrm{G},t}$ 分别为 t 时段 ADN 向上级电网购售电时的购电电价和售电电价。当 $P_{\mathrm{G},t}$ 为正时，表示向上级电网购电，采用 $\lambda_{\mathrm{G},t}$ 计算购电费用；当 $P_{\mathrm{G},t}$ 为负时，表示向上级电网售电，采用 $\mu_{\mathrm{G},t}$ 计算售电收益（费用为负）。

3）ADN 的损耗费用

$$C_{\mathrm{LOSS}}=\sum_{t=1}^{T}\alpha_{\mathrm{loss},t}\sum_{i=1}^{L}[|P_{\mathrm{EC},i,t}|(1-\gamma_{\mathrm{C},i})\Delta t]+\sum_{t=1}^{T}\alpha_{\mathrm{loss},t}\sum_{i=1}^{L}[|P_{\mathrm{ED},i,t}|(1-\gamma_{\mathrm{D},i})\Delta t]+\sum_{t=1}^{T}\alpha_{\mathrm{loss},t}P_{\mathrm{gridloss},t}\Delta t \tag{7}$$

式中：$P_{\mathrm{EC},i,t}$ 和 $P_{\mathrm{ED},i,t}$ 分别为 t 时段第 i 台 ESS 的充电、放电功率，当 ESS 为充电状态时，$P_{\mathrm{ED},i,t}$ 为 0，当 ESS 为放电状态时，$P_{\mathrm{EC},i,t}$ 为 0；$\gamma_{\mathrm{C},i}$ 和 $\gamma_{\mathrm{D},i}$ 分别为第 i 台 ESS 的充电效率与放电效率；$P_{\mathrm{gridloss},t}$ 为 t 时段 ADN 的总有功网损；$\alpha_{\mathrm{loss},t}$ 为 t 时段损耗费用；L 为 ESS 的总数。

4）需求侧响应成本

ADN 的需求侧存在大量可直接控制的柔性负荷，在调度时可通过负荷削减等需求侧响应手段与 DG 和 ESS 等资源协同优化网络运行。本文的需求侧响应成本 C_{DSR} 主要由对柔性负荷削减时的补偿所产生。

$$C_{\mathrm{DSR}}=\sum_{t=1}^{T}\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{CUT}}}\alpha_{\mathrm{CUT},t}P_{\mathrm{CUT},i,t}\Delta t \tag{8}$$

式中：N_{CUT} 为 ADN 中的可削减负荷总数；$\alpha_{\mathrm{CUT},t}$ 为 t 时段负荷削减的补偿电价，本文取 $\alpha_{\mathrm{CUT},t}=\lambda_{\mathrm{G},t}$；$P_{\mathrm{CUT},i,t}$ 为 t 时段第 i 个负荷的削减量。

2.2　ADN 安全运行的时序动态约束

风光荷功率的随机性使其预测数据具有预测时间尺度越长，预测精度越低的特点，而预测精度越低，基于风光荷预测数据得到的节点电压和支路功率（配电网期望状态）与实际运行中的节点电压和支路功率（配电网实际状态）偏差可能会越大，甚至会导致安全性问题。因此，仅根据配电网期望状态验证并筛选调度方案具有局限性，难以完全真实地反映实际情况，为避免由此引起的调度方案过于保守（如调度费用太高），本文基于机会约束规划（chance constrained programming，CCP）[12-13] 提出了节点电压和支路功率的时序动态约束作为 ADN 的安全性约束条件，对于以预测数据为基础参与调度的时段，允许该时段的调度方案在一定程度上不满足约束条件，但应使约束条件成立的概率不小于某一置信水平，且该时段距离实时优化时段越远，其置信水平越低，即愈往后其安全约束愈加宽松。具体表达式如下：

$$P\{U_{\min}\leqslant U_{i,t}\leqslant U_{\max}\}\geqslant 1-\delta(t-1) \tag{9}$$

$$P\{S_{ij,t}\leqslant S_{ij,\max}\}\geqslant 1-\varepsilon(t-1) \tag{10}$$

式中：$P\{\cdot\}$ 表示事件成立的概率；$U_{i,t}$ 为节点 i（$i=1,2,\cdots$）在 t 时段的电压；$U_{\max}$ 和 $U_{\min}$ 分别为其上下限；$S_{ij,t}$ 为 t 时段节点 i 与节点 j 之间的支路功率；$S_{ij,\max}$ 为该支路功率上限；δ 和 ε 分别为节点电压置信水平和支路功率置信水平的调节步长。

式中的 δ 和 ε 通常与当地配电网安全运行要求、调度决策人员的调度经验和偏好有关，本文 δ 和 ε 均取 0.01。本文认为实时优化时段（即 $t=1$ 时）采用的是实时采集数据，节点电压和支路功率应完全满足上下限约束，而后续时段采用的是预测数据，节点电压和支路功率允许分别以大于等于

$1-\delta(t-1)$和$1-\varepsilon(t-1)$的概率满足上下限约束，式(9)和式(10)体现了这一思想。

2.3　其他约束

1)功率平衡约束

$$P_{\mathrm{M},t}+\sum_{i=1}^{L}P_{\mathrm{E},i,t}+P_{\mathrm{G},t}+\sum_{i=1}^{N_1}P_{\mathrm{WB},i,t}+\sum_{j=1}^{N_2}P_{\mathrm{WS},j,t}+\sum_{k=1}^{M_1}P_{\mathrm{PB},k,t}+\sum_{g=1}^{M_2}P_{\mathrm{PS},g,t}=P_{\mathrm{load},t}-\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{CUT}}}P_{\mathrm{CUT},i,t} \tag{11}$$

$$Q_{\mathrm{M},t}+Q_{\mathrm{G},t}+\sum_{i=1}^{N_1}Q_{\mathrm{WB},i,t}+\sum_{k=1}^{M_1}Q_{\mathrm{PB},k,t}+Q_{\mathrm{RC},t}=Q_{\mathrm{load},t} \tag{12}$$

式中：$P_{\mathrm{E},i,t}$为t时刻第i台ESS的有功出力；$P_{\mathrm{load},t}$和$Q_{\mathrm{load},t}$分别为t时段内ADN总有功负荷与总无功负荷；$Q_{\mathrm{M},t}$为t时刻MT的无功出力；$Q_{\mathrm{G},t}$为t时刻ADN与上级电网间交互的无功功率；$Q_{\mathrm{WB},i,t}$和$Q_{\mathrm{PB},k,t}$分别为t时段第i台大容量WT和第k台大容量PV的无功出力；$Q_{\mathrm{RC},t}$为t时段无功补偿电源的无功出力。

2)可控机组约束

$$P_{\mathrm{M},\min}\leqslant P_{\mathrm{M},t}\leqslant P_{\mathrm{M},\max} \tag{13}$$

$$P_{\mathrm{M},t+1}-P_{\mathrm{M},t}\leqslant K_{\mathrm{M,u}} \tag{14}$$

$$P_{\mathrm{M},t}-P_{\mathrm{M},t+1}\leqslant K_{\mathrm{M,d}} \tag{15}$$

$$P_{\mathrm{M},t}^2+Q_{\mathrm{M},t}^2\leqslant S_{\mathrm{M}}^2 \tag{16}$$

式中：$P_{\mathrm{M},\max}$和$P_{\mathrm{M},\min}$分别为MT的有功出力上下限；$K_{\mathrm{M,u}}$和$K_{\mathrm{M,d}}$分别为MT的爬坡速率上下限；S_{M}为MT的装机容量。

3)ESS约束

$$E_{\mathrm{SOC},i,t}=\begin{cases}E_{\mathrm{SOC},i,t-1}-\dfrac{P_{\mathrm{E},i,t}\Delta t}{\gamma_{\mathrm{D},i}} & P_{\mathrm{E},i,t}\geqslant 0\\ E_{\mathrm{SOC},i,t-1}-\Delta t P_{\mathrm{E},i,t}\gamma_{\mathrm{C},i} & P_{\mathrm{E},i,t}<0\end{cases} \tag{17}$$

$$P_{\mathrm{E},i,\min}\leqslant P_{\mathrm{E},i,t}\leqslant P_{\mathrm{E},i,\max} \tag{18}$$

$$E_{\mathrm{SOC},i,\min}\leqslant E_{\mathrm{SOC},i,t}\leqslant E_{\mathrm{SOC},i,\max} \tag{19}$$

式中：$E_{\mathrm{SOC},i,t}$为t时刻第i台ESS的荷电状态，$E_{\mathrm{SOC},i,\max}$和$E_{\mathrm{SOC},i,\min}$分别为其上下限；$P_{\mathrm{E},i,\max}$和$P_{\mathrm{E},i,\min}$分别为第i台ESS的有功出力上下限。

4)无功补偿电源约束

$$Q_{\mathrm{RC},t,\min}\leqslant Q_{\mathrm{RC},t}\leqslant Q_{\mathrm{RC},t,\max} \tag{20}$$

式中：$Q_{\mathrm{RC},t,\max}$和$Q_{\mathrm{RC},t,\min}$分别为无功补偿电源的出力上下限。

5)与上级电网间交互功率约束

$$0\leqslant P_{\mathrm{G},t}\leqslant P_{\mathrm{G},\max} \tag{21}$$

$$0\leqslant Q_{\mathrm{G},t}\leqslant Q_{\mathrm{G},\max} \tag{22}$$

式中：$P_{\mathrm{G},\max}$和$Q_{\mathrm{G},\max}$分别为与上级电网间交互有功和无功功率上限。

6)大容量间歇性DG约束

$$P_{\mathrm{WB},i,\min}\leqslant P_{\mathrm{WB},i,t}\leqslant P_{\mathrm{WB},i,\max} \tag{23}$$

$$P_{\mathrm{PB},k,\min}\leqslant P_{\mathrm{PB},k,t}\leqslant P_{\mathrm{PB},k,\max} \tag{24}$$

$$\cos\varphi_{\mathrm{WB},i,\min}\leqslant\cos\varphi_{\mathrm{WB},i,t}\leqslant\cos\varphi_{\mathrm{WB},i,\max} \tag{25}$$

$$\cos\varphi_{\mathrm{PB},k,\min}\leqslant\cos\varphi_{\mathrm{PB},k,t}\leqslant\cos\varphi_{\mathrm{PB},k,\max} \tag{26}$$

$$P_{\mathrm{WB},i,t}\leqslant P_{\mathrm{WA},i,t} \tag{27}$$

$$P_{\mathrm{PB},k,t}\leqslant P_{\mathrm{PA},k,t} \tag{28}$$

式中：$P_{\mathrm{WB},i,\max}$和$P_{\mathrm{WB},i,\min}$分别为大容量WT有功出力上下限；$P_{\mathrm{PB},k,\max}$和$P_{\mathrm{PB},k,\min}$分别为大容量PV有功出力上下限；$\cos\varphi_{\mathrm{WB},i,t}$和$\cos\varphi_{\mathrm{PB},k,t}$分别为$t$时段第$i$台WT和第$k$台PV的功率因数；$\cos\varphi_{\mathrm{WB},i,\max}$和$\cos\varphi_{\mathrm{WB},i,\min}$分别为WT功率因数上下限；$\cos\varphi_{\mathrm{PB},k,\max}$和$\cos\varphi_{\mathrm{PB},k,\min}$分别为PV功率因数上下限。

7)需求侧响应约束

$$P_{\mathrm{CUT},i,t}\leqslant P_{\mathrm{CUT},i,t,\max} \tag{29}$$

式中：$P_{\mathrm{CUT},i,t,\max}$为$t$时段第$i$个负荷的最大可削减量。

3　模型求解方法

3.1　基于半不变量法的随机潮流计算

传统的确定性潮流计算难以适用于第2节所建立含有随机变量的调度模型。鉴于基于半不变量的随机潮流计算可以高效全面地分析随机变量对ADN运行的影响，且其计算精度与风光荷功率的预测误差有关，风光荷功率的预测误差越小，计算精度越高[14-15]，而实时调度中，风光荷功率的预测误差较小，因此本文采用以半不变量为基础的随机潮流计算对模型中的时序动态约束条件进行检测[16]：求解节点电压与支路功率的概率分布，进而对式(9)和式(10)中的电压越限概率与支路功率越限概率求解，判断其是否满足时序动态约束条件。

3.2　模型求解流程

本文所建立的优化调度模型是一个多变量多约束非线性混合整数优化问题。作为一种兼顾全局和局部搜索的新兴智能优化算法，和声搜索(harmony search，HS)算法[17]可以较好地适应非线性混合整数优化问题的高维度特性并易于寻找最优解；同时其和声编码、生成和更新的方式不仅能够简洁表示并处理含有多个变量和多个约束的复杂模型，还可以保持可行解的多样性。另外，相对于遗传算法(genetic algorithm，GA)等传统智能优化算法，HS算法还具有原理简单、可调参数少、求解速度快且稳定性好的特点，故本文采用HS算法求解第2节所建调度模型，任意一次实时调度的具体流程见图2。

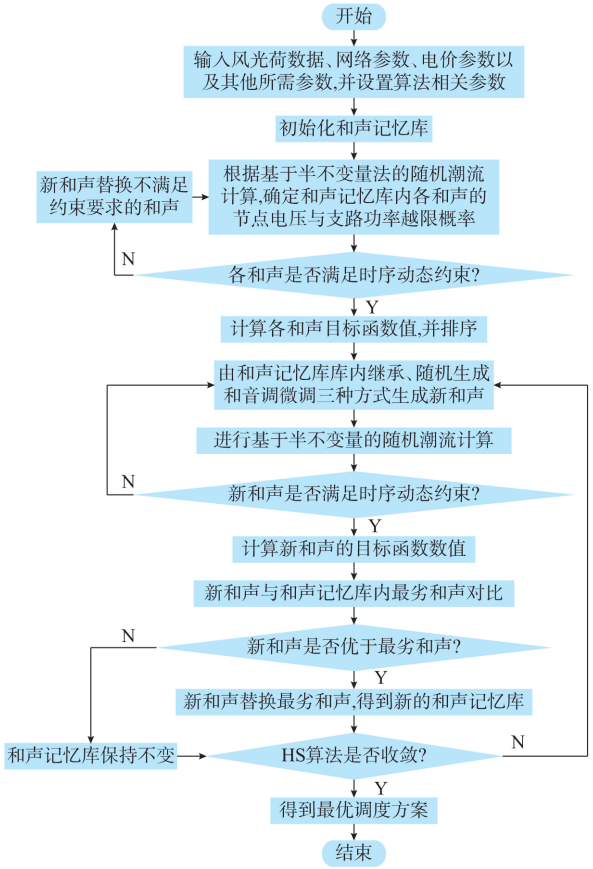


图 2　任意一次实时调度的流程图

Fig.2　Flow chart of any real-time schedule

4　算例结果与分析

本文采用改进的 IEEE 33 节点配电系统来验证所提模型的有效性，算例说明及参数详见附录 A。根据华中某地的典型日实时采集数据，形成了如附录 A 图 A2 所示的 IEEE 33 节点系统的总负荷与风光出力实时曲线，其中，每一次实时调度所需的风光荷预测数据由人工神经网络方法得到[18-20]。实时调度的时间区间取为上午 08:00 至次日上午 08:00。与上级电网购售电的分时电价表见附录 A 表 A2。

4.1　滚动连续实时优化调度结果

根据本文所提的 ADN 滚动连续实时调度策略与实时优化调度模型，每隔 1 h 进行一次实时调度，每一次实时调度的周期为 24 h，共执行 24 次实时调度，最终确定 24 个时段的实时调度方案，各个调度单元在每个时段的实际调度方案如图 3 和附录 A 图 A3 至图 A6 所示。限于篇幅，本文以 9～11 时段和 18～24 时段为例进行分析说明。

在上午 9～11 时段：由图 3 可知，上级电网出力较少，ESS 尤其是风储一直进行充电，由附录 A 图 A3、图 A4 和图 A6 可得，风光适当削减了其有功出力并与静止同步补偿器（STATCOM）、MT 共同吸收无功功率。这是因为虽然这段时间负荷开始增加且保持较高需求，但此时风光最大允许出力均较高，使得负荷净需求较低，从而导致系统整体电压抬高，存在电压越上限的风险，为保证 ADN 的安全运行，调度方案需尽可能地消纳风光出力并通过优化无功潮流来平衡电压。图 3 中 MT 在这段时间出力是因为当向上级电网购电电价处于平时或峰时阶段时，同等电量下 MT 调度费用低于向上级电网购电费用，此时出力可以提高运行经济性。由附录 A 图 A5 可知，此时负荷削减量为零是因为负荷削减会产生额外的需求侧响应成本，故实时调度仅在负荷高峰期 18～24 时段进行了少量必要的负荷削减。

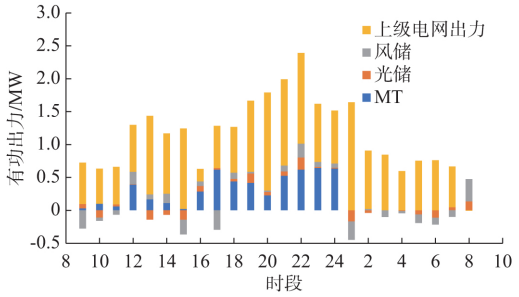


图 3　各单元实际有功出力

Fig.3　Actual active power output of each unit

在晚间 18～24 时段：由图 3 可知，MT 和上级电网出力均较多，ESS 一直保持放电状态，由附录 A 图 A3、图 A4 和图 A6 可得风光未进行有功出力削减，但与 STATCOM、MT 共同发出了无功功率，由附录 A 图 A5 可知，柔性负荷进行了削减。这是因为该时段的电价为峰时电价且系统负荷处于高峰期，WT 一直保持较高出力，但 PV 出力下降很快，甚至在 20 时段降至 0，随着时间的推移，越来越难以满足负荷高峰期的负荷需求，这将会降低系统的电压水平，实时调度方案应尽量避免这种情况发生的同时保证运行经济性。

以节点 17 接入的 ESS（光储系统）为例，对其 24 h 实时调度方案中的前 6 次荷电状态进行分析，其荷电状态曲线如图 4 所示。

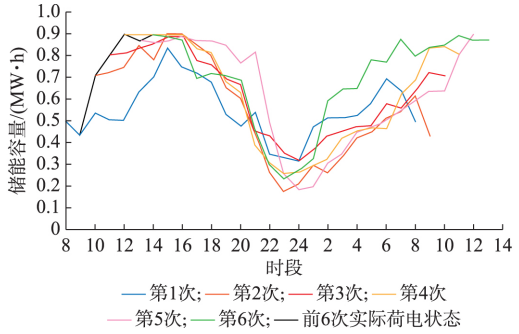


图 4　光储荷电状态曲线

Fig.4　State of charge curves of PV energy storage

通过对图 4 的分析可以看出，该滚动连续实时优化调度策略每小时通过实时更新的数据，不断滚动连续优化新的调度时刻下的调度方案，使每小时制定的实时优化方案更符合当前时刻运行工况。

4.2　不同调度策略比较

为进一步验证本文所提调度策略的有效性和适用性，采用 3 种调度策略对改进的 IEEE 33 节点配电系统和 IEEE 69 节点配电系统以总调度费用最小为目标进行调度，其中改进的 IEEE 69 节点算例说明及参数详见附录 B，3 种调度策略分别为：策略 1——基于风光荷日前预测数据的日前优化调度策略[21]；策略 2——在日前调度方案的基础上，根据风光荷日内预测数据进行实时修正的日前-日内滚动优化调度策略[22]；策略 3——本文所提出的连续性实时优化调度策略。上述 3 种策略的调度结果如表 1 所示。

表 1　不同调度策略的仿真结果

Table 1　Simulation results of different scheduling strategies

算例	调度策略	总调度费用/元	电压越限时段	支路越限时段
IEEE 33 节点	1	32 513	09:00—10:00 16:00—17:00 20:00—22:00	无
	2	30 841	无	无
	3	29 944	无	无
IEEE 69 节点	1	35 736	12:00—14:00 20:00—23:00	无
	2	32 955	无	无
	3	31 217	无	无

首先比较分析表 1 中应用于 IEEE 33 节点算例的策略 1、策略 2 和策略 3 结果可知：策略 1 的总成本最高，为 32 513 元，且实际运行时分别在 09:00—10:00，16:00—17:00，20:00—22:00 时段节点电压发生越限，这是因为策略 1 未进行实时调度，其方案是仅根据可信度较低的日前风光荷预测数据得到的，相对于日内预测而言，存在较大预测误差，导致该方案与实际运行情况所需要的调度方案偏差较大。相较于策略 1，策略 2 在日前调度方案的基础上根据更为精确的日内预测数据进行了小幅度实时修正，使得总调度费用降低了 5.14%并避免了节点电压越限问题的发生，而策略 3 的总调度费用又比策略 2 降低了 2.91%，其中在运行费用和损耗费用上分别减少了 848 元和 49 元，由此可见，策略 3 不仅能防止电压发生越限，其经济性还明显优于策略 2，这是因为策略 3 是采用连续实时更新的数据直接进行滚动实时调度，不会受不准确的日前预测数据的影响，制定的调度方案更符合实时运行条件。比较分析应用于 IEEE 69 节点算例的 3 个策略结果也可发现：策略 3 的总调度费用最低，为 31 217 元，分别比策略 1 和 2 降低了 12.65%和 5.27%，且避免了在 12:00—14:00 和 20:00—23:00 时段发生电压越限。综上表明，本文所提策略不仅适用于简单的 IEEE 33 节点系统，也对更为复杂的配电系统有效，且实时优化效果更好。另外需要说明的是，由于两个算例中的线路最大传输容量均较大，应用 3 种调度策略对其进行调度时均未发生支路越限情况。

4.3　不同算法的比较

为证明 HS 算法的优越性，分别采用 HS 算法、GA 和粒子群优化（particle swarm optimization，PSO）算法来求解在改进的 IEEE 69 节点配电系统中的 ADN 滚动连续调度问题。各算法的收敛特性曲线如图 5 所示。由曲线可知：与 GA 和 PSO 算法相比，HS 算法收敛前的曲线更为光滑，表明 HS 算法具有更稳定的收敛特性；且 HS 算法在迭代 115 次（耗时234.55 s）时就已寻得最优总调度费用 39 500 元，而 GA 和 PSO 算法分别经过 172 次迭代（耗时278.59 s）和 188 次迭代（耗时 281.39 s），曲线才趋于平缓，且找到的最优总调度费用均劣于 HS 算法所得，可见 HS 算法具有更好的全局收敛能力和更优质的全局最优解，并且求解耗时更短，鉴于实时调度的调度间隔通常为 15～60 min，这表明 HS 算法足以满足实时调度在调度时间上的需求。

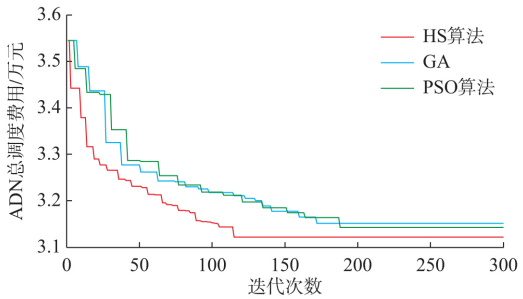


图 5　不同算法的收敛特性曲线

Fig.5　Convergence curves of different algorithms

5　结语

鉴于风光荷数据日前预测的不准确性会影响配电网的安全经济运行，本文提出了不以日前调度方案为基础的 ADN 滚动连续实时优化调度策略，同时，在计及 DG、ESS 和柔性负荷的有功无功调度模型中提出的时序动态约束，用以保证系统安全性满足一定要求的情况下，扩大经济性解的求解范围。

最后通过算例验证了所提调度策略的有效性和适用性，所提调度策略可以统筹协调 DG 和 ESS 等各调度单元参与 ADN 滚动连续调度，根据负荷净需求的实时及后续情况确定各调单元调度优先级及兼顾安全性与经济性的全局调度方案，为 ADN 实时优化调度问题提供了一种新的科学的研究思路。与日前调度策略以及日前-日内滚动优化调度策略相比，滚动连续实时优化调度策略可显著降低 ADN 总调度费用，并能保证 ADN 运行安全性，证明了所提调度策略的优越性。

随着以电动汽车为主的移动式储能兴起，将会使 ADN 的运行变得更加难以实时调控，但也给 ADN 的运行状态控制带来的新的资源。接下来将进一步尝试将本文所提的滚动连续实时优化调度策略应用于计及电动汽车及其管理的 ADN，为 ADN 调度水平的进一步发展提供技术支撑。

附录见本刊网络版（http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx）。

参 考 文 献

[1] 刘洪，徐正阳，葛少云，等.考虑储能调节的主动配电网有功-无功协调运行与电压控制[J].电力系统自动化，2019，43(11)：51-58. DOI：10.7500/AEPS20180313007.
LIU Hong，XU Zhengyang，GE Shaoyun，et al. Coordinated operation of active-reactive power and voltage control for active distribution network considering regulation of energy storage [J]. Automation of Electric Power Systems，2019，43(11)：51-58. DOI：10.7500/AEPS20180313007.

[2] SAMUELSSON O，REPO S，JESSLER R，et al. Active distribution network—demonstration project ADINE [C]// Innovative Smart Grid Technologies Conference，October 11-13，2010，Gothenberg，Sweden：1-8.

[3] 黄伟，葛良军，华亮亮，等.基于概率潮流的主动配电网日前-实时两级优化调度[J].电力系统自动化，2018，42(12)：51-57. DOI：10.7500/AEPS20170913001.
HUANG Wei，GE Liangjun，HUA Liangliang，et al. Day-ahead and real-time optimal scheduling for active distribution network based on probabilistic power flow[J]. Automation of Electric Power Systems，2018，42(12)：51-57. DOI：10.7500/AEPS20170913001.

[4] 马鑫，郭瑞鹏，王蕾，等.基于二阶锥规划的交直流主动配电网日前调度模型[J].电力系统自动化，2018，42(22)：144-153. DOI：10.7500/AEPS20180212008.
MA Xin，GUO Ruipeng，WANG Lei，et al. Day-ahead scheduling model for AC/DC active distribution network based on second-order cone programming[J]. Automation of Electric Power Systems，2018，42(22)：144-153. DOI：10.7500/AEPS20180212008.

[5] PILO F，PISANO G，SOMA G G. Digital model of a distribution management system for the optimal operation of active distribution systems[C]// CIRED Seminar 2008：Smart Grids for Distribution，June 23-24，2008，Frankfurt，Germany：1-5.

[6] 梁宁，邓长虹，谭津，等.计及电量电价弹性的主动配电网多时间尺度优化调度[J].电力系统自动化，2018，42(12)：44-50. DOI：10.7500/AEPS20170925005.
LIANG Ning，DENG Changhong，TAN Jin，et al. Optimization scheduling with multiple time scale for active distribution network considering electricity price elasticity[J]. Automation of Electric Power Systems，2018，42(12)：44-50. DOI：10.7500/AEPS20170925005.

[7] 吕仁周，白晓清，李佩杰，等.基于交替方向乘子法的电动汽车分散式充电控制[J].电力系统自动化，2016，40(16)：56-63.
LYU Renzhou，BAI Xiaoqing，LI Peijie，et al. Decentralized charging control of electric vehicles based on alternate direction method of multiplier [J]. Automation of Electric Power Systems，2016，40(16)：56-63.

[8] 肖浩，裴玮，孔力.基于模型预测控制的微电网多时间尺度协调优化调度[J].电力系统自动化，2016，40(18)：7-14.
XIAO Hao，PEI Wei，KONG Li. Multi-time scale coordinated optimal dispatch of microgrid based on model predictive control [J]. Automation of Electric Power Systems，2016，40(18)：7-14.

[9] HAIFENG Q，WEI G，YINLIANG X，et al. Multi-time-scale rolling optimal dispatch for AC/DC hybrid microgrids with day-ahead distributionally robust scheduling [J/OL]. IEEE Transactions on Sustainable Energy [2018-09-03]. https://ieeexplore.ieee.org/document/8454320.

[10] PALMA-BEHNKE R，BENAVIDES C，LANAS F，et al. A microgrid energy management system based on the rolling horizon strategy[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2013，4(2)：996-1006.

[11] 吴昊，许跃进，殷德聪，等.计及气象因素的分布式电源在配电网的优化配置[J].浙江电力，2015，34(12)：1-6.
WU Hao，XU Yuejin，YIN Decong，et al. Optimized allocation of distributed generation based on meteorological factors in power distribution networks[J]. Zhejiang Electric Power，2015，34(12)：1-6.

[12] 廖秋萍，吕林，刘友波，等.考虑重构的含可再生能源配电网电压控制模型与算法[J].电力系统自动化，2017，41(18)：32-39. DOI：10.7500/AEPS20170119003.
LIAO Qiuping，LYU Lin，LIU Youbo，et al. Reconfiguration based model and algorithm of voltage regulating for distribution network with renewable energy[J]. Automation of Electric Power Systems，2017，41(18)：32-39. DOI：10.7500/AEPS20170119003.

[13] OZTURK U A，MAZUMDAR M，NORMAN B A. A solution to the stochastic unit commitment problem using chance constrained programming [J]. IEEE Transactions on Power Systems，2004，19(3)：1589-1598.

[14] BU S Q，DU W，WANG H F，et al. Probabilistic analysis of small-signal stability of large-scale power systems as affected

by penetration of wind generation[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2012，27(2)：762-770.

[15] FAN，MIAO，VITTAL，et al. Probabilistic power flow analysis with generation dispatch including photovoltaic resources[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2013，28(2)：1797-1805.

[16] 石飞，杨胜春，冯树海，等.适用于超大规模电网的在线概率潮流算法[J].电力系统自动化，2018，42(21)：84-92. DOI：10.7500/AEPS20171016003.
SHI Fei，YANG Shengchun，FENG Shuhai，et al. Online probabilistic power flow algorithm for super-large-scale power grid[J]. Automation of Electric Power Systems，2018，42(21)：84-92. DOI：10.7500/AEPS20171016003.

[17] 陈春，汪泓，刘蓓，等.基于基本环矩阵与改进和声搜索算法的配电网重构[J].电力系统自动化，2014，38(6)：55-60.
CHEN Chun，WANG Feng，LIU Bei，et al. Network reconfiguration based on basic ring matrix and improved harmony search algorithm[J]. Automation of Electric Power Systems，2014，38(6)：55-60.

[18] WEI W，WU G，YANG M，et al. Short-term forecasting for wind speed based on wavelet decomposition and LMBP neural network[C]// 2011 4th International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies (DRPT)，July 6-9，2011，Weihai，China：1126-1131.

[19] 陈昌松，段善旭，殷进军.基于神经网络的光伏阵列发电预测模型的设计[J].电工技术学报，2009，24(9)：153-158.
CHEN Changsong，DUAN Shanxu，YIN Jinjun. Design of photovoltaic array power forecasting model based on neutral network[J]. Transactions of China Electrotechnical Society，2009，24(9)：153-158.

[20] 吴云，雷建文，鲍丽山，等.基于改进灰色关联分析与蝙蝠优化神经网络的短期负荷预测[J].电力系统自动化，2018，42(20)：67-74.DOI：10.7500/AEPS20180125004.
WU Yun，LEI Jianwen，BAO Lishan，et al. Short-term load forecasting based on improved grey relational analysis and neural network optimized by bat algorithm[J]. Automation of Electric Power Systems，2018，42(20)：67-74. DOI：10.7500/AEPS20180125004.

[21] 孟晓丽，高君，盛万兴，等.含分布式电源的配电网日前两阶段优化调度模型[J].电网技术，2015，39(5)：1294-1300.
MENG Xiaoli，GAO Jun，SHENG Wanxing，et al. A day-ahead two-stage optimal scheduling model for distribution network containing distributed generations[J]. Power System Technology，2015，39(5)：1294-1300.

[22] 庄慧敏，肖建.主动配电网的两阶段优化调度模型[J].西南交通大学学报，2015，50(5)：928-934.
ZHUANG Huimin，XIAO Jian. Two-stage optimal schedule model for active distribution network[J]. Journal of Southwest Jiaotong University，2015，50(5)：928-934.

李振坤(1982—)，男，通信作者，博士，副教授，主要研究方向：配电网规划及运行控制、分布式电源并网及微电网、主动配电网技术等。E-mail：lzk021@163.com

崔　静(1994—)，女，硕士研究生，主要研究方向：主动配电网优化运行与微电网技术。E-mail：cuijing121212@163.com

路　群(1993—)，男，硕士研究生，主要研究方向：配电网优化运行及态势感知技术。E-mail：luqun302a@163.com

（编辑　孔丽蓓）

Rolling Optimal Scheduling of Active Distribution Network Based on Sequential Dynamic Constraints

LI Zhenkun，CUI Jing，LU Qun，MI Yang，SU Xiangjing

(School of Electric Power Engineering，Shanghai University of Electric Power，Shanghai 200090，China)

Abstract：In order to effectively deal with the challenges to ADN optimal scheduling brought by uncertain factors such as intermittent energy and load in active distribution network (ADN)，a rolling continuous real-time optimal scheduling method for ADN based on temporal dynamic constraints is proposed. Taking the optimal economic with a constant scheduling period of 24 h as the optimization objective，a comprehensive real-time optimal scheduling model considering all kinds of active and reactive power resources is established. The proposed scheduling method of rolling optimization is based on the real-time data collected at the optimization time and the prediction data of the subsequent 23 h，the harmonic search algorithm is used to solve the developed scheduling model，and the optimal operation scheme of ADN at each time is continuously determined in real-time. In the modeling process，considering that the uncertainties of prediction of wind，solar resource and load increase with the increase of time，this paper puts forward the concept of time-series dynamic constraint，that is，its security constraint becomes looser and looser in the future，so as to expand the solution space and further improve the economic level of the scheduling scheme. Finally，the scheduling simulation analysis of the improved IEEE 33-node and IEEE 69-node examples verifies the feasibility and effectiveness of the proposed method and model.

This work is supported by National Natural Science Foundation of China (No. 51407113) and Shanghai Engineering Research Center of Green Energy Grid-Connected Technology (No. 13DZ2251900).

Key words：active distribution network (ADN)；real-time scheduling；rolling optimization；stochastic power flow；temporal dynamic constraints

附录 A

改进的 IEEE 33 节点配电系统的网络结构如图 A1 所示，其总负荷为 3.715 MW+j2.3 Mvar，8-30 节点的负荷参与需求侧响应，其可削减负荷比例为 8%。接入的分布式电源包括 WT、PV、与 MT，其中，不同容量的 WT 由节点 3，4，32 接入，不同容量的 PV 由节点 9, 10, 17 接入，MT 由节点 20 接入。ESS 配置在节点 17 与节点 32，STATCOM 作为无功补偿电源由节点 11 接入。上述设备的具体参数参见表 A1。

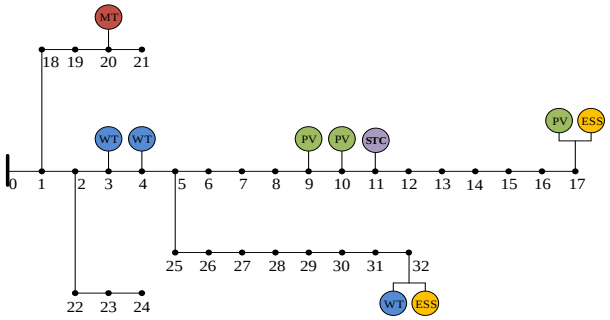


图 A1　改进 IEEE 33 节点配电系统网络结构

Fig.A1　Improvement of IEEE 33 node distribution system network structure

表 A1　改进 IEEE 33 节点配电系统的分布式电源配置参数

Table A1 Configuration parameters of distributed generation in improved IEEE 33 node distribution system

分布式能源类型	接入节点	参数	是否参加调度
大容量光伏电站	17	1 MW	是
大容量风电场	32	1 MW	是
储能系统	17，32	1 MW·h	是
小容量风机	3，4	0.1 MW	否
小容量光伏	9，10	0.1 MW	否
微型燃气轮机	20	0.7 MW	是
STATCOM（STC）	11	0.2 Mvar	是

表 A2　与上级电网购售电的分时电价表

Table A2 Time-sharing electricity price table for purchasing and selling electricity with superior power grid

时段	时段类型	购电电价/（元•(kW·h)$^{-1}$)	售电电价/（元•(kW·h)$^{-1}$)
1-7	谷时	0.49	0.18
8-17、23-24	平时	0.74	0.34
18-22	峰时	0.98	0.53

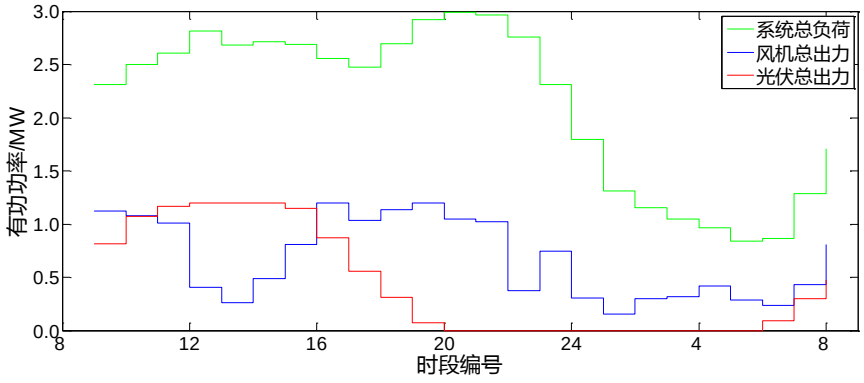


图 A2　IEEE 33 节点系统总负荷与风光出力实时曲线

Fig. A2　Real-time curve of total load and wind-solar output of the IEEE33 node system

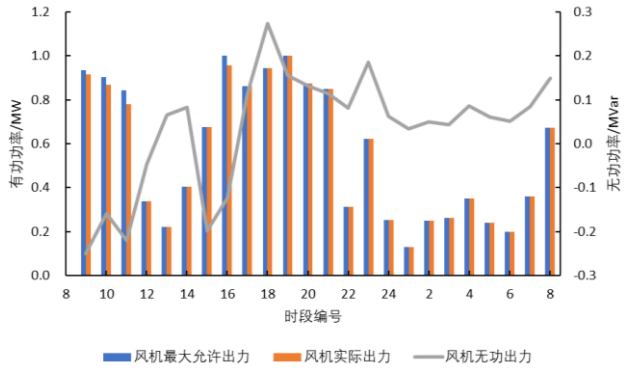


图 A3　大容量风机有功无功出力

Fig. A3　Active and reactive outputs of large capacity wind turbines

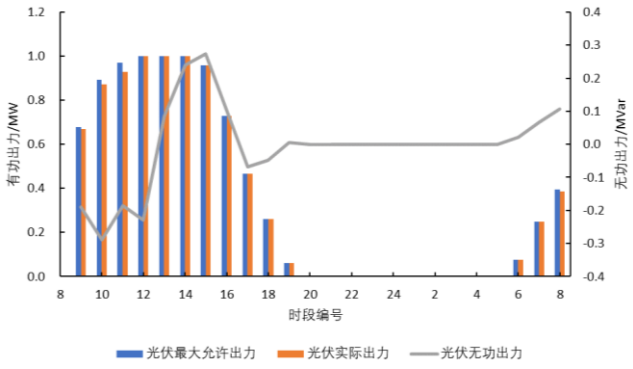


图 A4　大容量光伏实际有功无功出力

Fig. A4　Actual active and reactive power output of large capacity photovoltaic

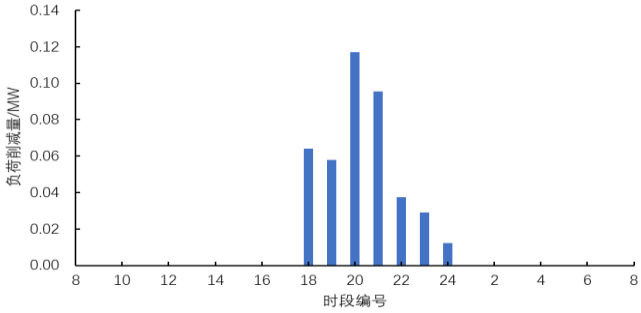


图 A5　可削减负荷实际削减量

Fig. A5　Actual reduction of reduced load

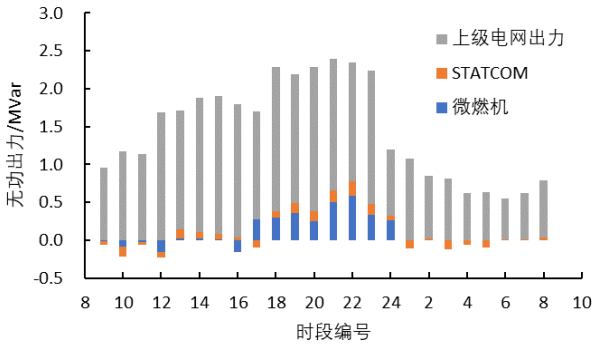


图 A6　各单元实际无功出力

Fig. A6　Actual reactive power output of each unit

附录 B

改进的 IEEE69 节点配电系统的网络结构如图 A2 所示，其总负荷为 3.802 MW+j2.694 Mvar，2-16 节点和 41-53 节点的负荷参与需求侧响应，其可削减负荷比例为 8%。接入的分布式电源包括 WT、PV、与 MT，其中，不同容量的 WT 由节点 46，47，65 接入，不同容量的 PV 由节点 8, 9, 26，37 接入，MT 由节点 53 接入。ESS 配置在节点 26、37 与节点 65，STATCOM 作为无功补偿电源由节点 13 接入，上述设备的具体参数参见表 A2。

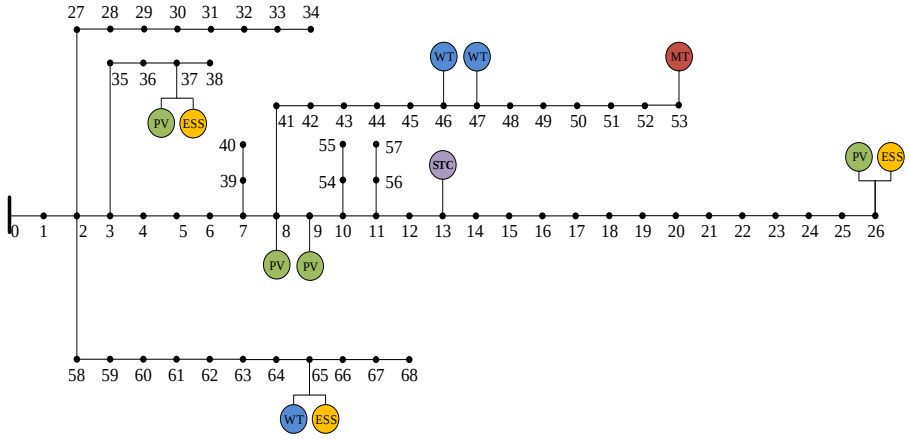


图 B1　改进 IEEE 69 节点配电系统网络结构

Fig.B1　Improvement of IEEE 69 node distribution system network structure

表 B1　改进 IEEE 69 节点配电系统的分布式电源配置参数

Table B1 Configuration parameters of distributed generation in improved IEEE 69 node distribution system

分布式能源类型	接入节点	参数	是否参加调度
大容量光伏电站	26，37	1 MW	是
大容量风电场	65	1 MW	是
储能系统	26，37，65	1 MW·h	是
小容量风机	46，47	0.1 MW	否
小容量光伏	8，9	0.1 MW	否
微型燃气轮机	53	0.7 MW	是
STATCOM（STC）	13	0.2 Mvar	是

表 B2　与上级电网购售电的分时电价表

Table B2 Time-sharing electricity price table for purchasing and selling electricity with superior power grid

时段	时段类型	购电电价/（元•(kW·h)$^{-1}$）	售电电价/（元•(kW·h)$^{-1}$）
1-7	谷时	0.49	0.18
8-17、23-24	平时	0.74	0.34
18-22	峰时	0.98	0.53

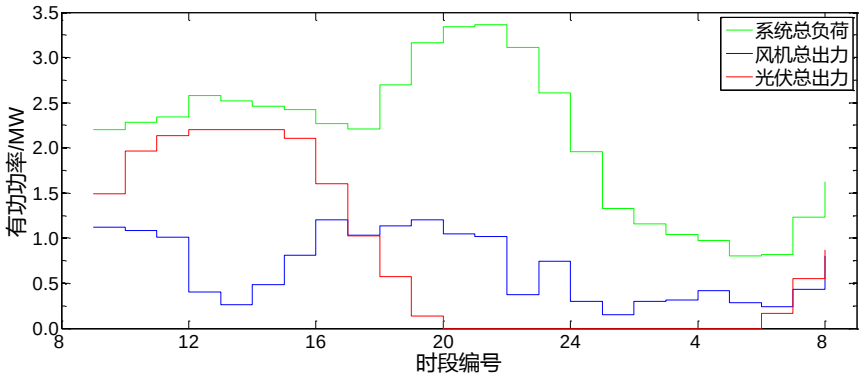


图 **B2**　**IEEE 69** 节点系统总负荷与风光出力实时曲线

Fig. B2　Real-time curve of total load and wind-solar output of the IEEE 69 node system